



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

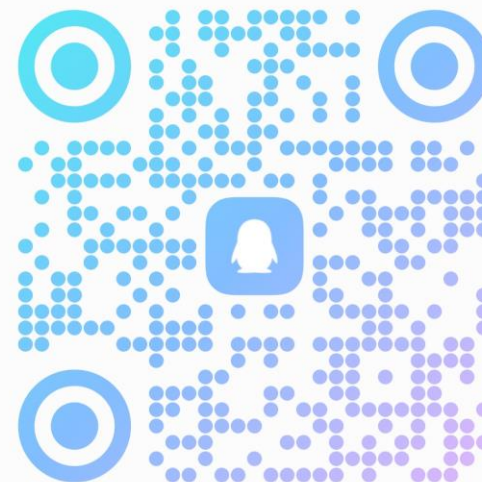
規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

软件构造



软件构造2026

群号: 1090716243



扫一扫二维码，加入群聊





互动小问题

C语言大家觉得难学吗？

- A. 非常难
- B. 一般难
- C. 容易
- D. 非常容易



互动小问题

1. 大家平时都自学过哪些语言？

C++? Python? PHP? SQL? Matlab? Ruby? Perl?

2. 什么是软件？常见的软件有哪些？

- 软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令（**非有形部分**）。

3. 如果设计软件，大家都想实现哪些软件？



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2017

第一章

面向对象的软件构造概述



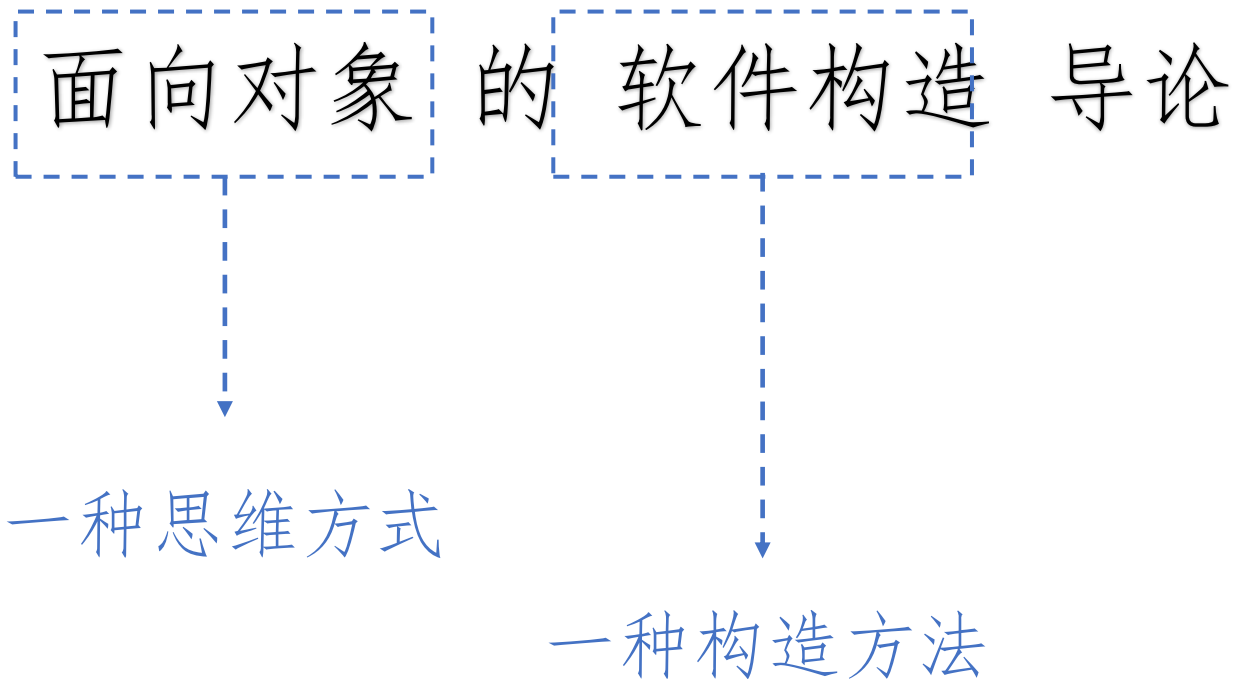
软件无处不在



软件无处不在，为我们的生活创造了无限精彩。在当今的信息时代，世界正在变得更加“智慧”，万事万物间感知化、互联化和智能化的程度不断加深。



课程内容



一门引导大家如何用面向对象的思维方式（理论），去进行软件构造（实践）的课程。



互动小问题

下面哪些语言是面向对象的语言？

- A. Python
- B. C++
- C. PHP
- D. C



课程内容

- ❑ 软件构造概述及Java语言基础
- ❑ 类与对象、接口与继承、集合
- ❑ 设计模式
- ❑ 单元测试及代码质量保障
- ❑ 流与输入输出、多线程与同步、泛型与反射
- ❑ Swing介绍、网络编程



课程学习的目标

- ❑ 面向对象的思维方式
- ❑ 面向对象的软件构造的方法流程
- ❑ Java语言及主要类库的熟练掌握
- ❑ 初步掌握设计模式
- ❑ 测试驱动的开发
- ❑ 独立完成一个面向对象的软件构造的案例

软件蓝领

软件工程师

卓越软件人才

领军人才



教学方法

□ 课堂授课（24学时）

- 讲授基本知识点和思路
- 课内讨论和课外答疑（我和两位助教）
- 提供相关阅读资料

□ 实验教学（16学时）

- 培养学生运用课程中教授的面向对象编程方法进行软件构造
- 包含了6个实验
- 要求按照实验指导书的要求独立完成



课程形式和要求

□先修课程：高级语言程序设计、计算机专业导论

□授课 & 实验

□最终成绩：

- 10% 平时作业及考核
- 30% 实验
- 60% 期末考试



课程案例

The screenshot shows an IDE window titled "Aircraft War" with a menu overlay. The menu has three buttons: "简单模式" (Simple Mode), "普通模式" (Normal Mode), and "困难模式" (Hard Mode). Below these is a button labeled "录屏开始" (Start Recording) and a volume control slider set to "开" (On). The background shows the IDE interface with a project "AircraftWar-base" containing various audio files and UML diagrams. The run console shows the output "Hello Aircraft War".

游戏难度分为简单、普通、困难三个等级



课程参考书

- ❑ Cay S. Horstmann 著；林琪，苏钰涵等译. [Java核心技术卷1（原书第11版）](#). 机械工业出版社，ISBN：9787111636663，2019
- ❑ Cay S. Horstmann 著；陈昊鹏译. [Java核心技术卷2（原书第11版）](#). 机械工业出版社，ISBN：9787111643432，2019
- ❑ Erich Gamma等著；李英军，马晓星，蔡敏，刘建中等译. [设计模式：可复用面向对象软件的基础](#)，机械工业出版社，ISBN：9787111618331，2019



课程参考网站

▣ 廖雪峰Java课程:

<https://www.liaoxuefeng.com/wiki/1252599548343744>

Java教程

- ▣ Java快速入门
- ▣ 面向对象编程
- ▣ 异常处理
- ▣ 反射
- ▣ 注解
- ▣ 泛型
- ▣ 集合
- ▣ IO
- ▣ 日期与时间
- ▣ 单元测试
- ▣ 正则表达式
- ▣ 加密与安全
- ▣ 多线程
- ▣ Maven基础
- ▣ 网络编程
- ▣ XML与JSON
- ▣ JDBC编程
- ▣ 函数式编程
- ▣ 设计模式
- ▣ Web开发
- ▣ Spring开发
- ▣ Spring Boot开发
- ▣ Spring Cloud开发



第一章

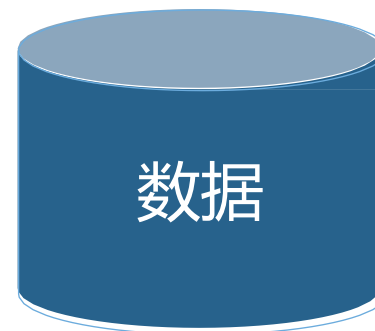
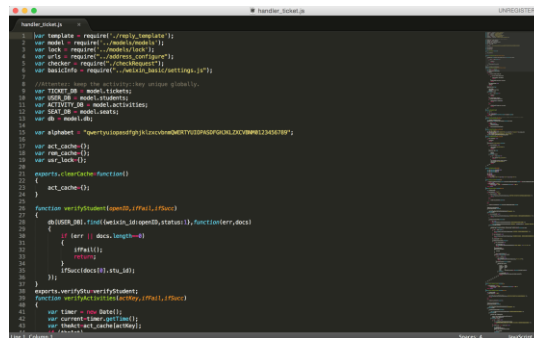
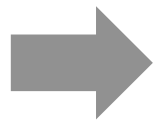
- 软件构造基本流程及目标
- 面向对象思想
- 设计模式
- Java语言简介
- Java开发环境搭建及程序示例



软件的定义？

□ 软件 = 程序 + 数据 + 文档

- 程序：计算机可以接受的一系列指令，运行时可以提供所要求的功能和性能。
- 数据：使得程序能够适当地操作信息的数据结构。
- 文档：描述程序的研制过程、方法和使用的图文资料。





软件构造的基本流程

软件开发生命周期 (SDLC, Software Development Life Cycle)

从无到有, From 0 to 1:

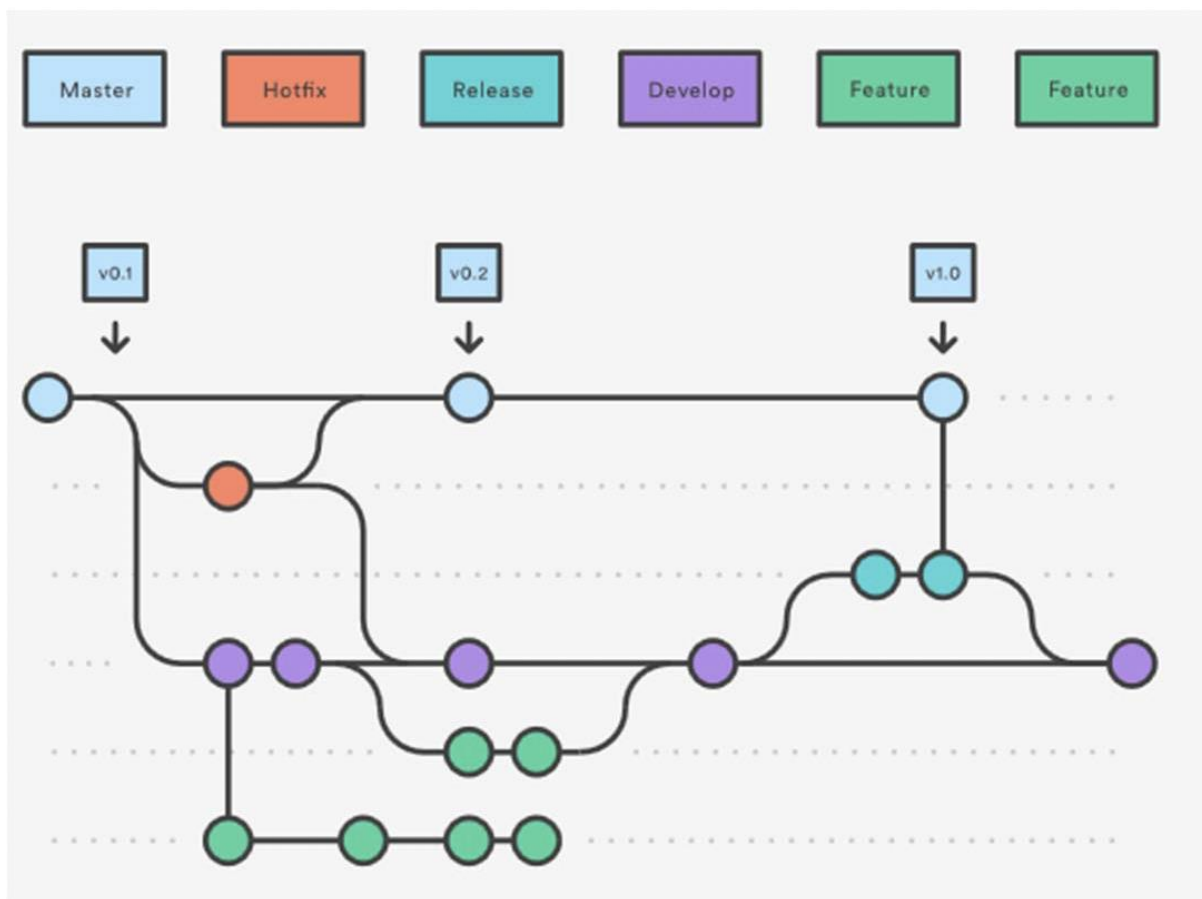




软件构造的基本流程

软件开发生命中的多版本迭代

从有到好，From 1 to n :



升级提示

又出新版本啦，快点更新吧!

下次再说

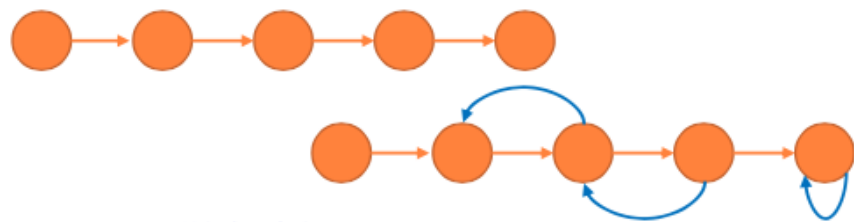
现在升级



传统软件开发过程模型

□ 两种基本模型

- 线性模型
- 迭代过程



□ 传统软件开发过程模型

- 瀑布过程
- 增量过程
- 原型过程

□ 流行的软件开发过程模型

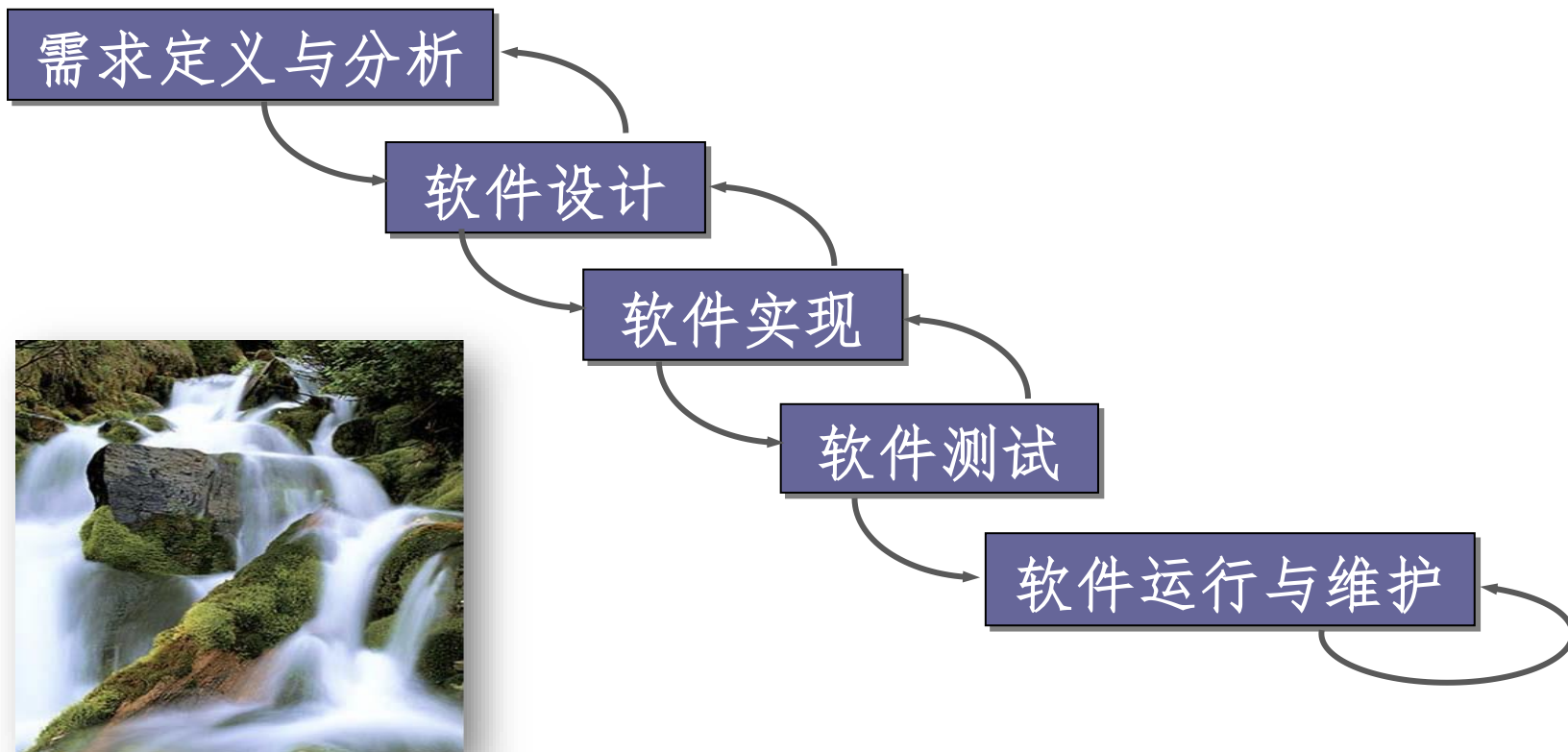
- 敏捷开发
- 测试驱动开发



瀑布过程

瀑布模型是最典型的**预见性**开发方法，严格遵循预先计划的需求分析、设计、编码、集成、测试、维护的步骤顺序进行。

瀑布过程**特点**



- 线性推进
- 阶段划分清楚
- 整体推进
- 无迭代
- **优：** 管理简单
- **缺：** 无法适应需求增加/变化



瀑布过程

举例：飞机大战

□1. 需求分析

- 角色设定
- 游戏规则
- 界面、音效要求
- 游戏难度设计
- ...
- 确定需求
- 撰写需求分析报告

□2. 软件设计

- 整体架构设计
- 模块化设计
- 类与接口的设计
- ...

□3. 软件实现

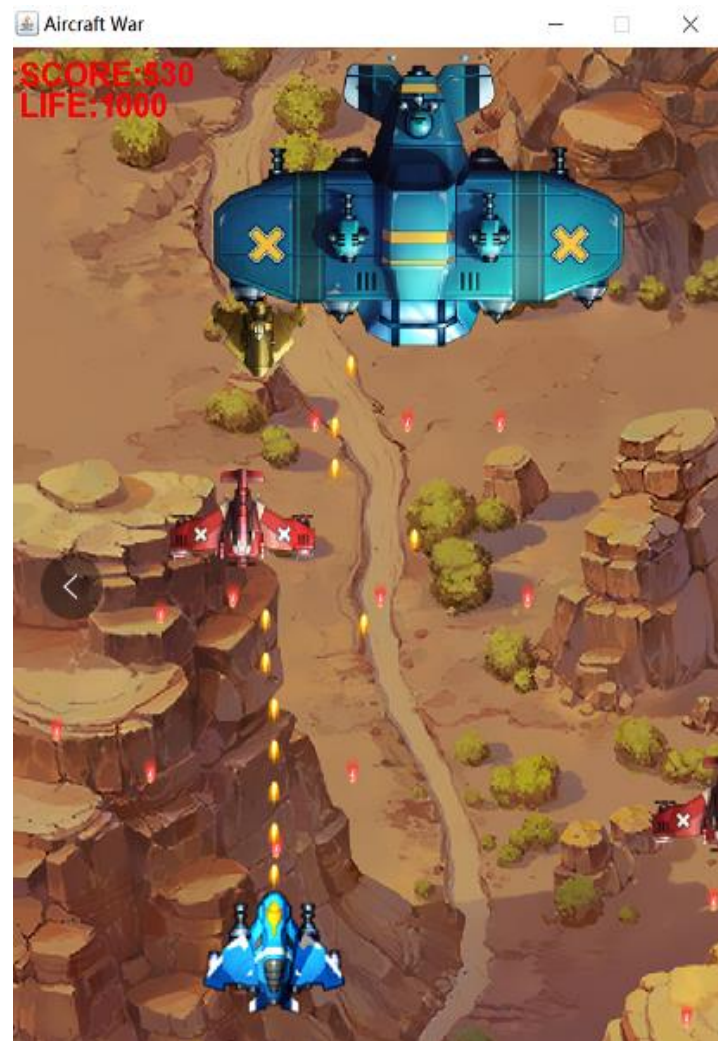
- 程序员编写代码
- ...

□4. 软件测试

- 测试软件功能完整性、正确性
- 黑盒测试、白盒测试
- ...

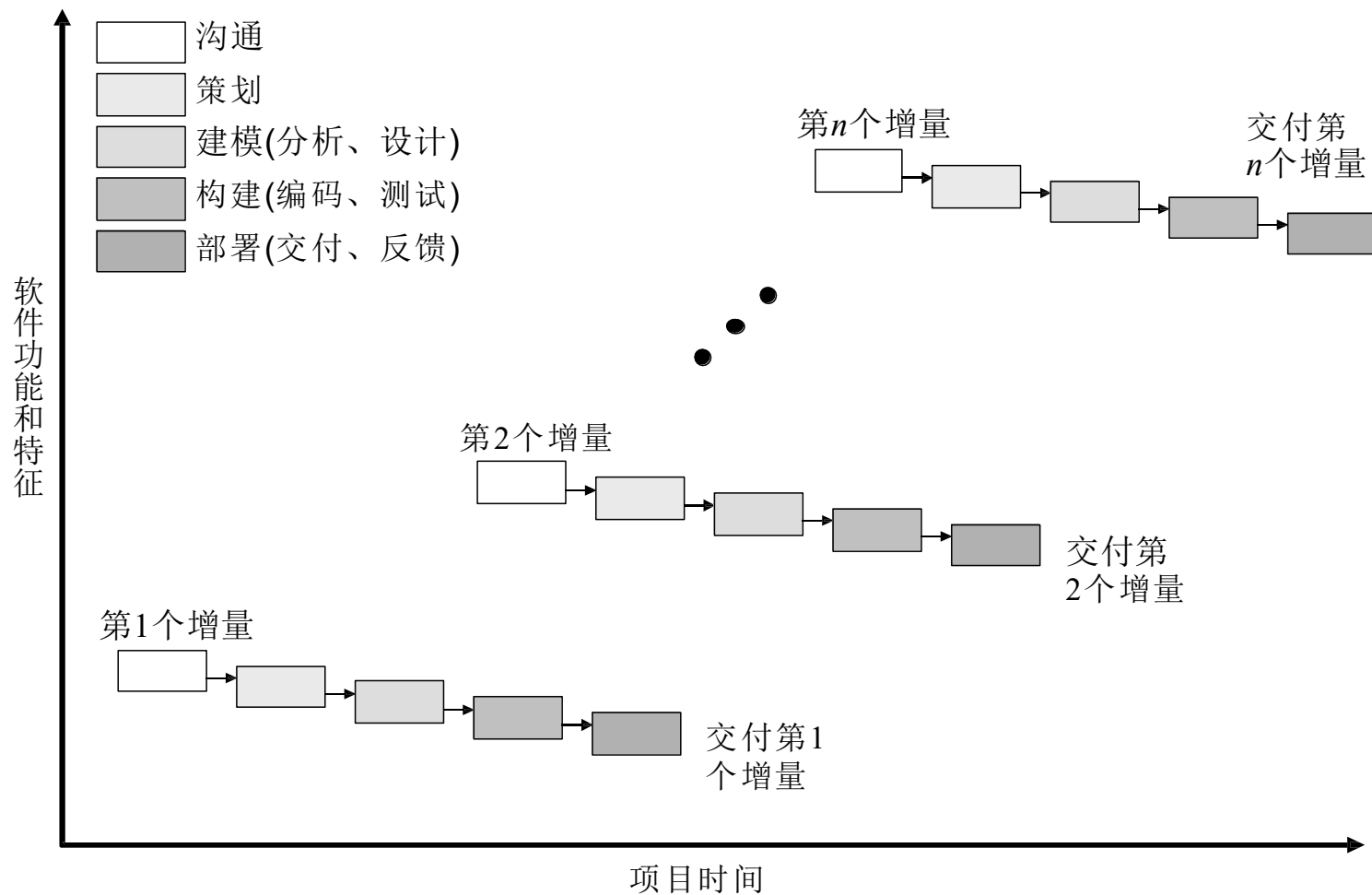
□5. 软件运行与维护

- 软件上线
- 版本更新
- ...





增量过程



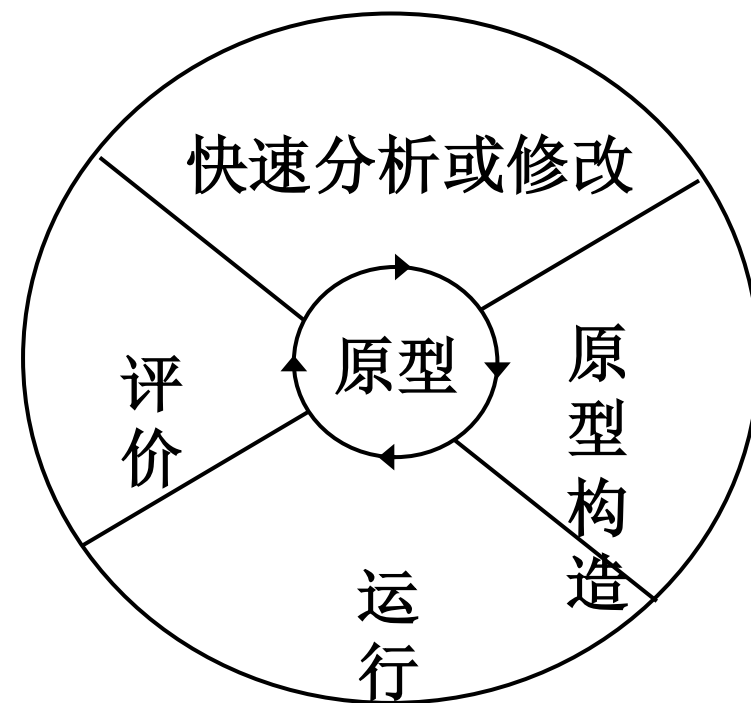


原型过程

□ 原型过程是快速建立起来的可以在计算机上运行的程序，它所能完成的功能往往是最终产品能完成的功能的一个子集。原型在开发中的作用：

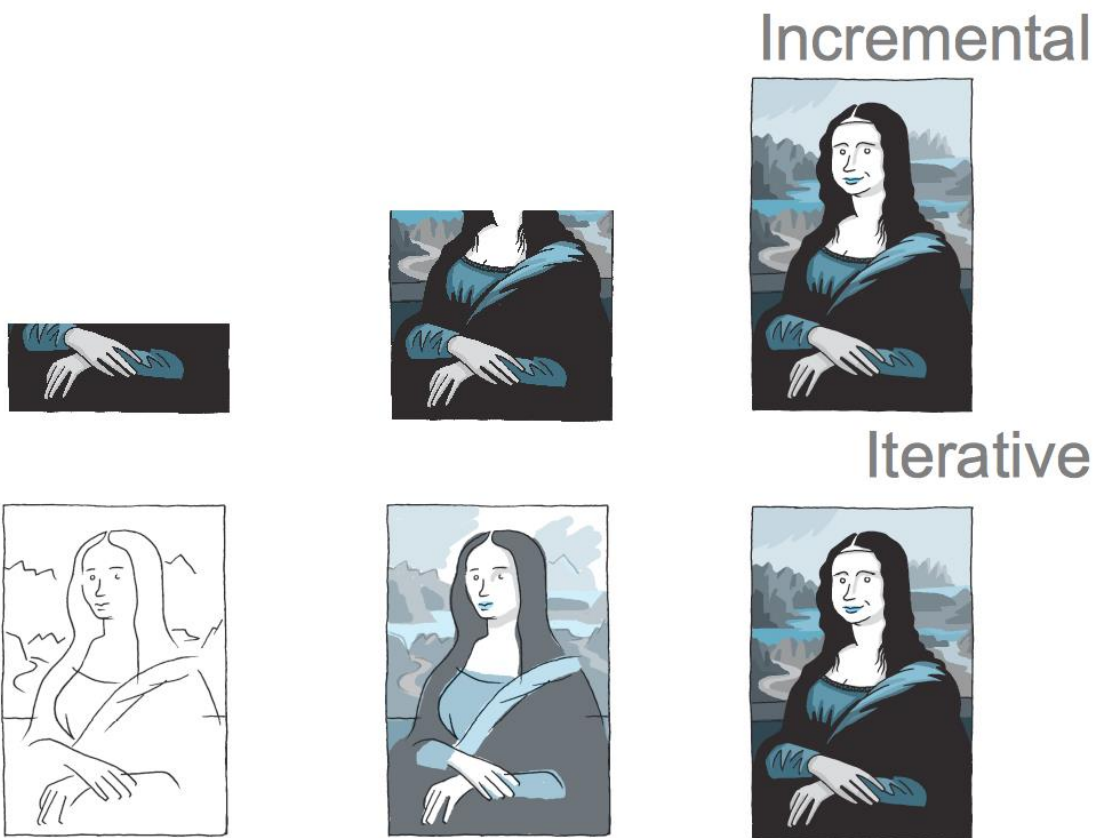
- (1) 获得用户的真正需求
- (2) 可用于为一个项目或项目中某些部分，确定技术、成本和进度的可能性

在原型系统不断调整以满足各种利益相关者需求的过程中，采用迭代技术，同时也使开发者逐步清楚用户的需求。





增量和迭代的区别





互动小问题

需求明确，变化不大？

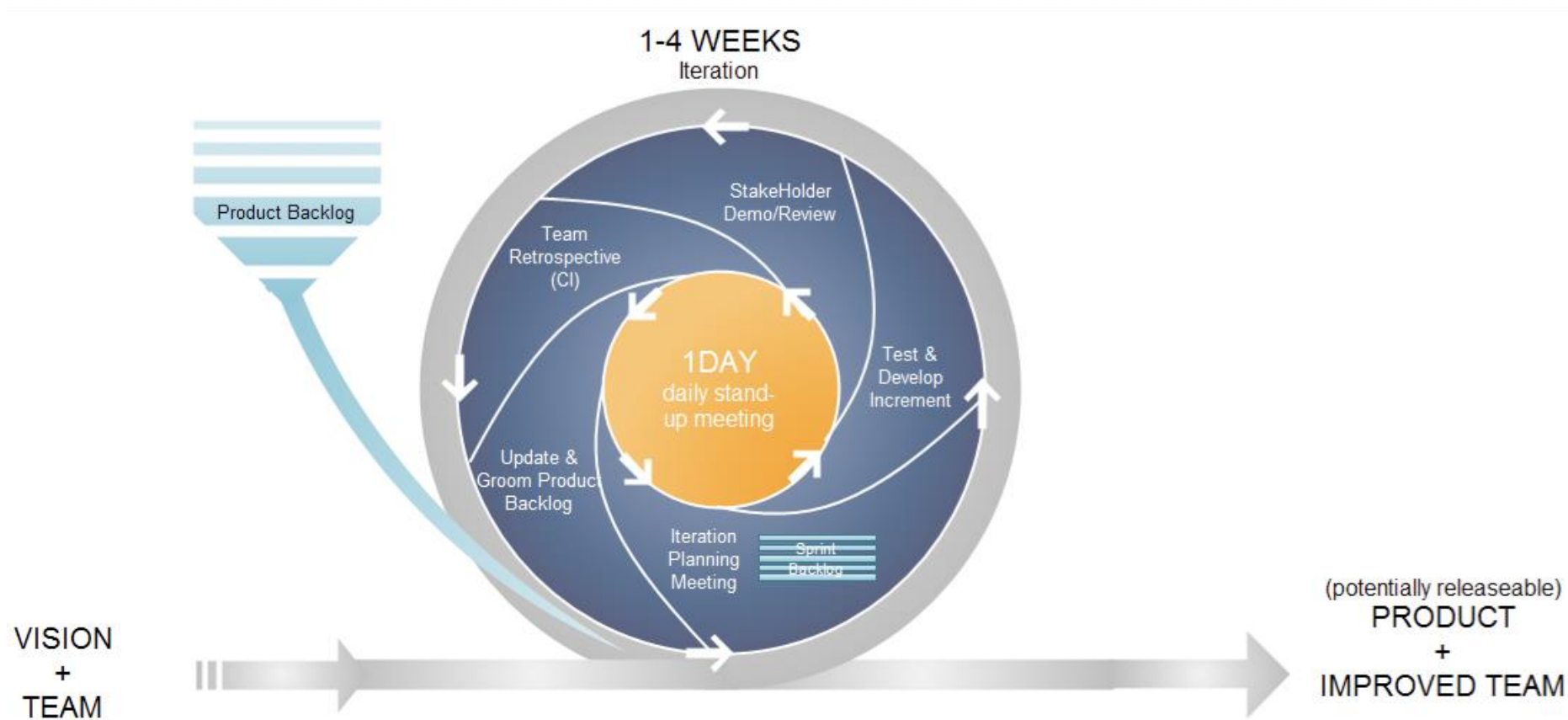
需求经常增加？

无完整的需求说明，只有一些基本需求？



敏捷开发

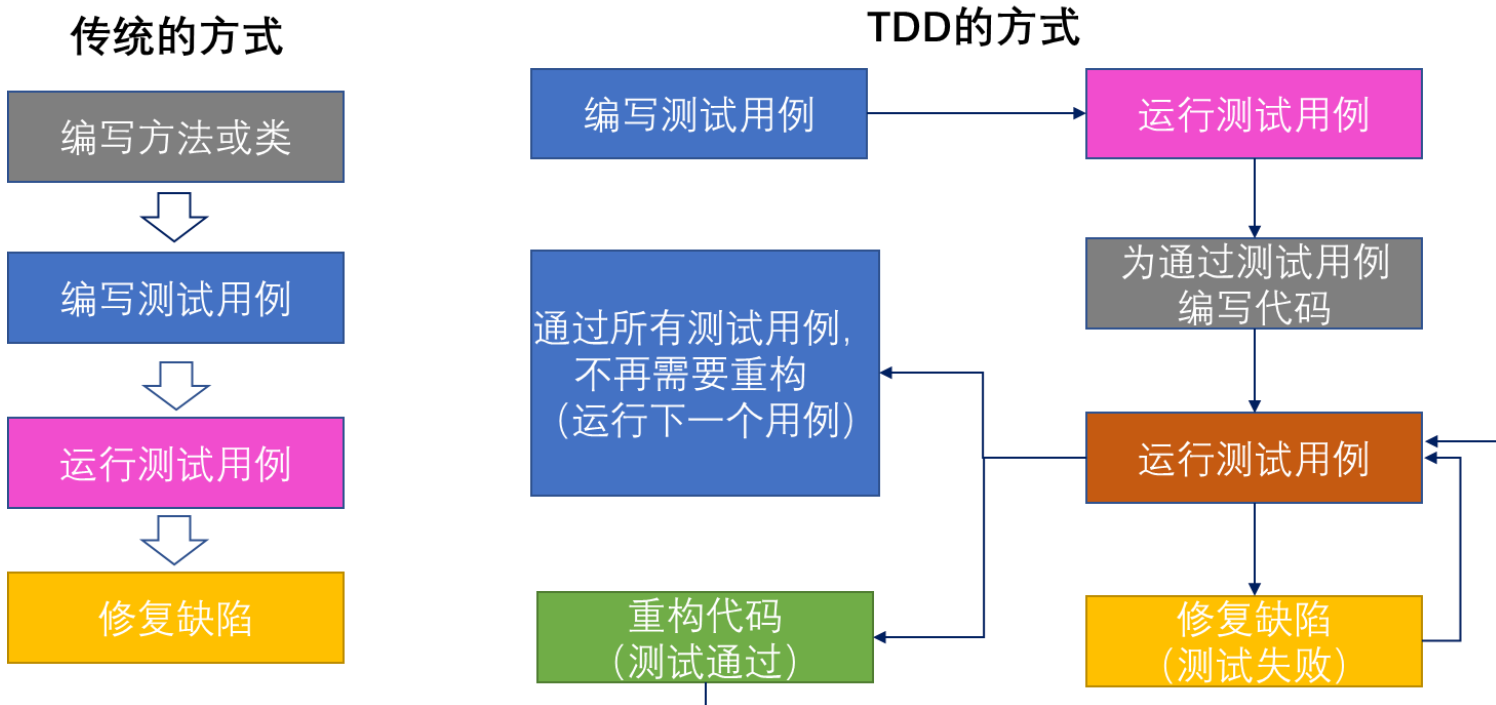
敏捷开发：通过快速迭代和**小规模**的持续改进，以快速适应变化。





测试驱动的开发

测试驱动开发（Test-Driven Development，简称TDD）是一种不同于传统软件开发流程的新型的开发方法。它要求在**编写某个功能的代码之前先编写测试代码**，然后只编写使测试通过的功能代码，通过测试来推动整个开发的进行。这有助于编写简洁可用和高质量的代码，并加速开发过程。

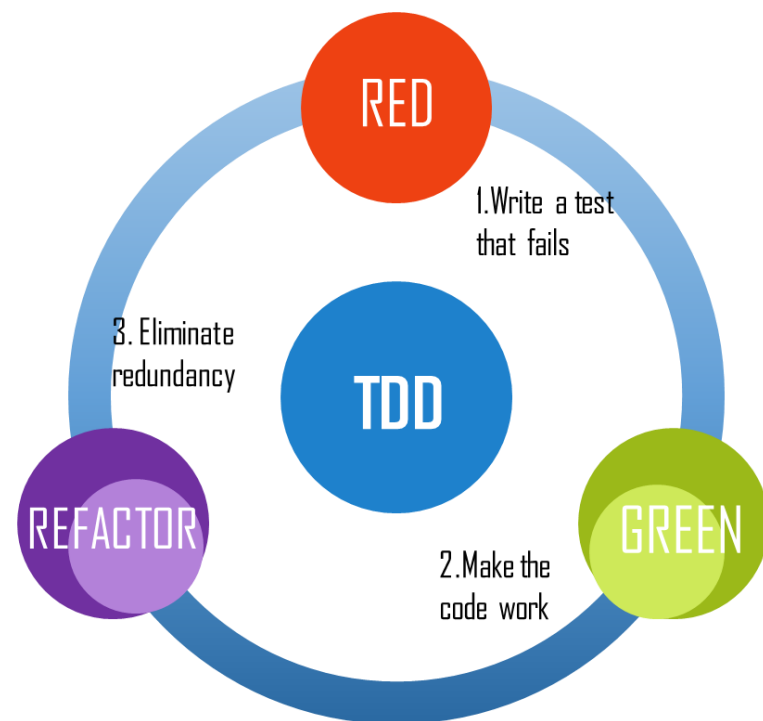




测试驱动的开发

□ 基本过程（红灯-绿灯-重构）

- 1) 明确当前要完成的功能需求，制定TODO测试列表；
- 2) 快速完成针对此功能需求的测试用例编写；
- 3) 测试代码编译不通过（RED）；
- 4) 编写对应的功能代码；
- 5) 测试通过（GREEN）；
- 6) 对代码进行重构，并保证测试通过（REFACTOR）；
- 7) 循环完成所有功能的开发。



The mantra of Test-Driven Development(TDD) is "red, green, refactor".



测试驱动的开发

优势

- ① 强化对需求的理解，有助于从使用者的角度设计简单易用的接口。
- ② 强化模块与接口的概念，促使我们实现松耦合的设计，并更多地依赖于接口，提高系统的可扩展性和抗变性。
- ③ 频繁运行单元测试，尽量避免和尽早发现错误，极大地降低后续测试及修复的成本。
- ④ 提供持续的回归测试，代码易于维护和重构。
- ⑤ 可实时验证功能正确性的测试代码就是最好的代码文档，且与最新代码同步。
- ⑥ 减轻压力、降低忧虑、提高我们对代码的信心，提高程序开发效率。



测试驱动的开发+敏捷开发

模板程序

- 游戏主界面
- 英雄机、普通敌机
- 飞机移动
- 英雄机子弹发射
- 碰撞检测



实验一

- 飞机大战系统分析
- 创建精英敌机
- 创建加血道具
- 采用单例模式创建英雄机

实验二

- 采用简单工厂模式创建所有道具
- 采用工厂模式创建所有敌机
- 重构代码

实验三

- 采用策略模式实现不同飞机的弹道发射
- 重构代码

实验五

- 使用Swing添加游戏难度选择和排行榜界面
- 使用多线程实现音效的开启/关闭
- 使用多线程实现火力道具
- 重构代码

实验四

- 添加JUnit单元测试
- 采用数据访问对象模式实现得分排行榜
- 重构代码

实验六

- 采用观察者模式实现炸弹和冰冻道具
- 采用模板模式实现三种游戏难度
- 重构代码





软件构造的目标

□可理解性

- 遵循特定的命名规范
- 有足够的注释与说明
- 代码布局合理：缩进/空行/分块/对齐等
- 文件组织方式合理
- 方法不应过长或过短，应当容易理解
- 避免多层嵌套 - 增加复杂度

Example #a:

$$z = ((3*x^2) + (4*x) - 5) - ((2*y^2) - (7*y) + 11) / ((3*x^2) + (4*x) - 5)$$

Example #b:

$$\begin{aligned} a &= ((3*x^2) + (4*x) - 5) \\ b &= ((2*y^2) - (7*y) + 11) \\ z &= (a - b) / a \end{aligned}$$

□可维护性

- 软件发生变化时，是否可以以很小的代价适应变化？
- 模块化编程，高内聚低耦合
- 灵活使用设计模式





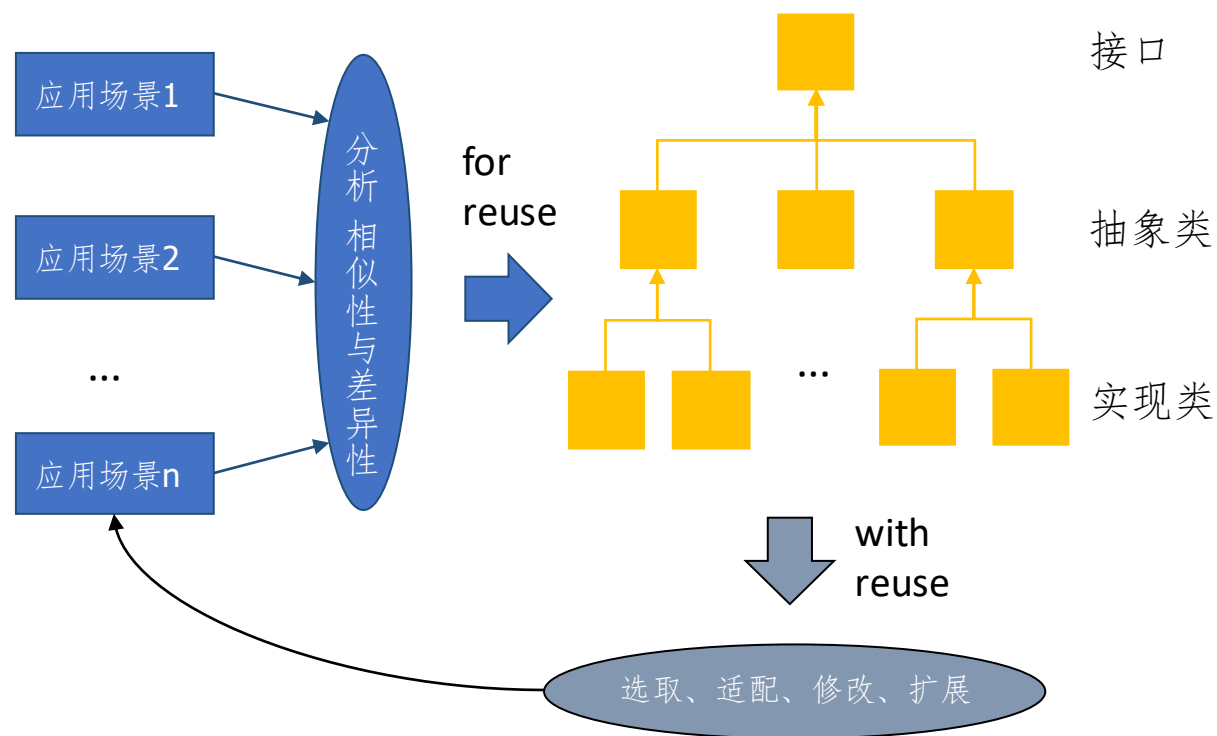
软件构造的目标

□可复用性

- 构造可在不同应用中重复使用的软件模块/API
- 模块化，泛型化，抽象化
- 提供完备的细粒度操作，保证功能完整性，不同场景复用不同操作

□时空性能

- 内存性能
- 算法性能
- I/O性能





第一章

- 软件构造基本流程及目标
- 面向对象思想
- 设计模式
- Java语言简介
- Java开发环境搭建及程序示例



软件工程方法

□结构化方法（面向过程）

- 复杂世界→复杂处理过程（事情的发生发展）
- 设计一系列功能（或算法）以解决某一问题
- 寻找适当的方法存储数据

出发点：怎么做

特点：数据和程序分离



软件工程方法

□面向对象方法

- 任何系统都是由能够完成一组相关任务的对象构成
- 如果对象依赖于一个不属于它负责的任务，那么就需要访问负责此任务的另一个对象（调用其他对象的方法）
- 一个对象不能直接操作另一个对象内部的数据，它也不能使其它对象直接访问自己的数据
- 所有的交流都必须通过方法调用

出发点：是什么

特点：数据和程序不分离



面向对象三大特性

□ 封装(Encapsulation):

- 隐藏对象的属性和实现细节，仅对外公开访问方法；
- 增强安全性和简化编程

学生

- 私有信息和操作
- 公开操作

□ 继承(Inheritance)

- 子类继承父类的特征和行为
- 实现代码的复用

- 学生--计算机学院学生

□ 多态(Polymorphism)

- 同一个行为具有多个不同表现形态的能力（“一个接口，多个方法”）
- 提高了程序的扩展性和可维护性

- 上课：
 - 计算机学院-编译原理
 - 理学院-物理学



面向对象思想 vs 结构化编程思想

举例：去深圳北站

方案一：自己开车

- 1. 上车启动
- 2. 出校门左转，留仙大道
- 3. 如果有红灯，等待，否则继续
- 4. 在致远中路路口右转
- 5. ...



以上是典型的结构化编程的思维过程

结构化方法承袭了传统的编程思想与编程方法，以实现计算机的计算功能为前提。



面向对象思想 vs 结构化编程思想

举例：去深圳北站

方案二：打车

- 1.用软件叫车（创建出租车对象）
- 2.告诉司机：我要去深圳北站（调用对象方法）
- 3.闭目养神、静等到达



面向对象思想：一切都是对象、方法的封装。

面向对象思想模拟**客观世界的事物及事物之间的联系**为前提。



面向对象思想 vs 结构化编程思想

举例：带领你的球队打一场比赛

□ 方案一：我来指挥

- 1. 小A队员，持球进攻。
- 2. 小B队员，出来帮助挡拆。
- 3. 小C队员、跑空位接应。
- 4. 小A传给小D
- 5. 小D投篮，小B抢篮板
- 6.



结构化思想

实现程序或算法的过程



面向对象思想 vs 结构化编程思想

举例：带领你的球队打一场比赛

□ 方案二：排兵布阵

- 1. 小A队员做后卫（创建对象）
- 2. 小B队员做中锋（创建对象）
- 3. 小C、小D、小E（创建对象）
- 4. 比赛进行
- 5. 小C受伤了，小F替换他（对象的销毁、创建）



面向对象思想

一切都是对象、方法的封装



面向对象思想 vs 结构化编程思想

举例：盖浇饭 vs 蛋炒饭

□面向过程写出来的程序：

- 蛋和饭耦合性高，不宜复用，不宜扩展
- 性能好



□面向对象写出来的程序：

- 菜和饭耦合性低，宜复用，宜扩展
- 性能相对低





互动小问题

把大象装冰箱，面向对象和结构化编程的思想分别是什么？



面向对象思想 vs 结构化编程思想

□面向对象基本思想

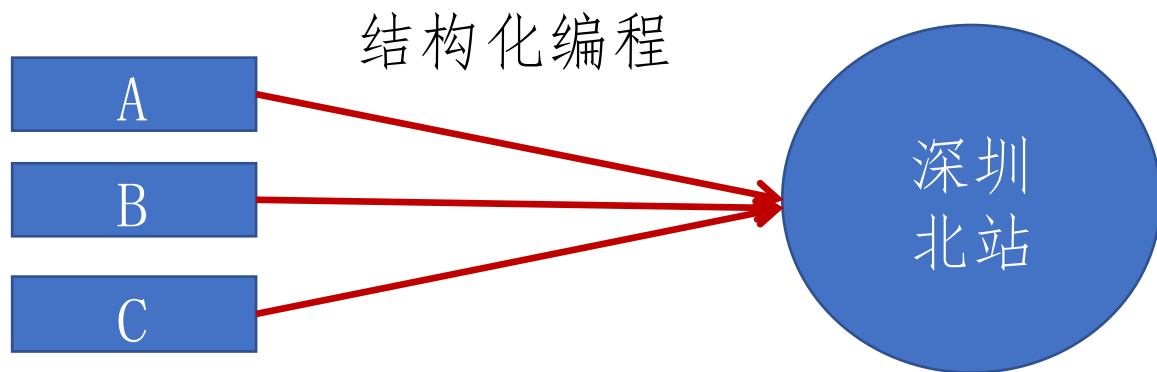
- 要点1:任何事物都是对象，对象有属性和方法。复杂对象可以由相对简单的对象以某种方式构成。
- 要点2:通过类比发现对象间的相似性，即对象间的共同属性，是构成对象类的依据。
- 要点3:对象间的相互联系是通过传递“消息”来完成的。通过对象之间的消息通信驱动对象执行一系列的操作从而完成某一任务。

□面向对象优点：模块化、自然性、并发性、重用性

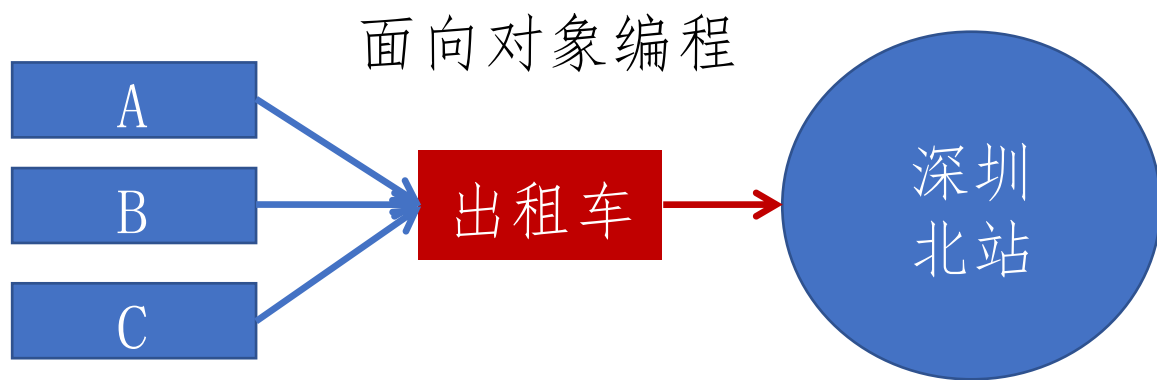
□面向对象方法使得软件具有良好的体系结构、便于软件构件化、软件复用和良好的扩展性和维护性，抽象程度高，因而具有较高的生产效率。



面向对象技术在软件构造中的优势：解耦、封装



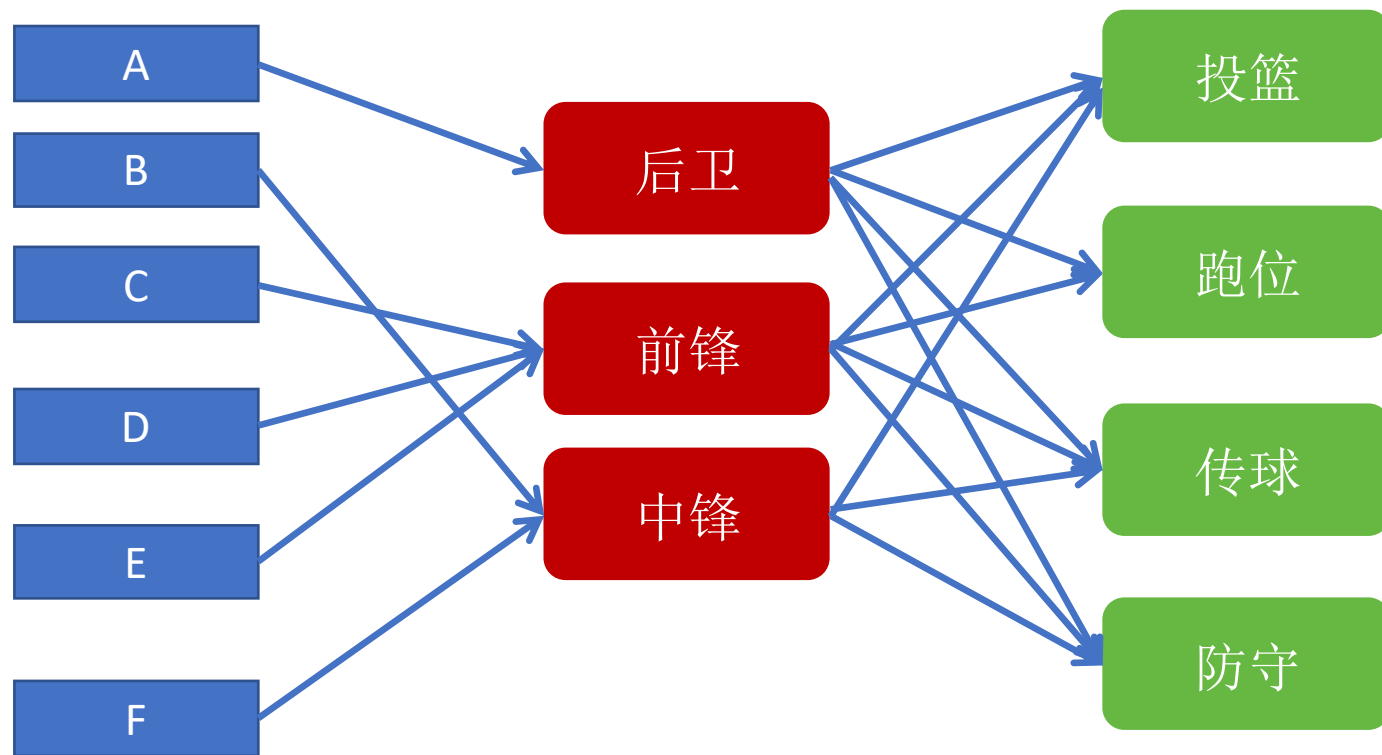
在结构化的编程中，每个人都要包括前往深圳北站的方法，如果发生变化，例如“留仙大道修路”。则需要更改所有人的程序代码。



在面向对象编程中，通过创建对象“出租车”，将去北站的过程单独“**封装**”起来。实现了ABC对于前往深圳北站方法的“**解耦**”。如果要更改，只需改变出租车类的方法。

面向对象技术在软件构造中的优势：复用

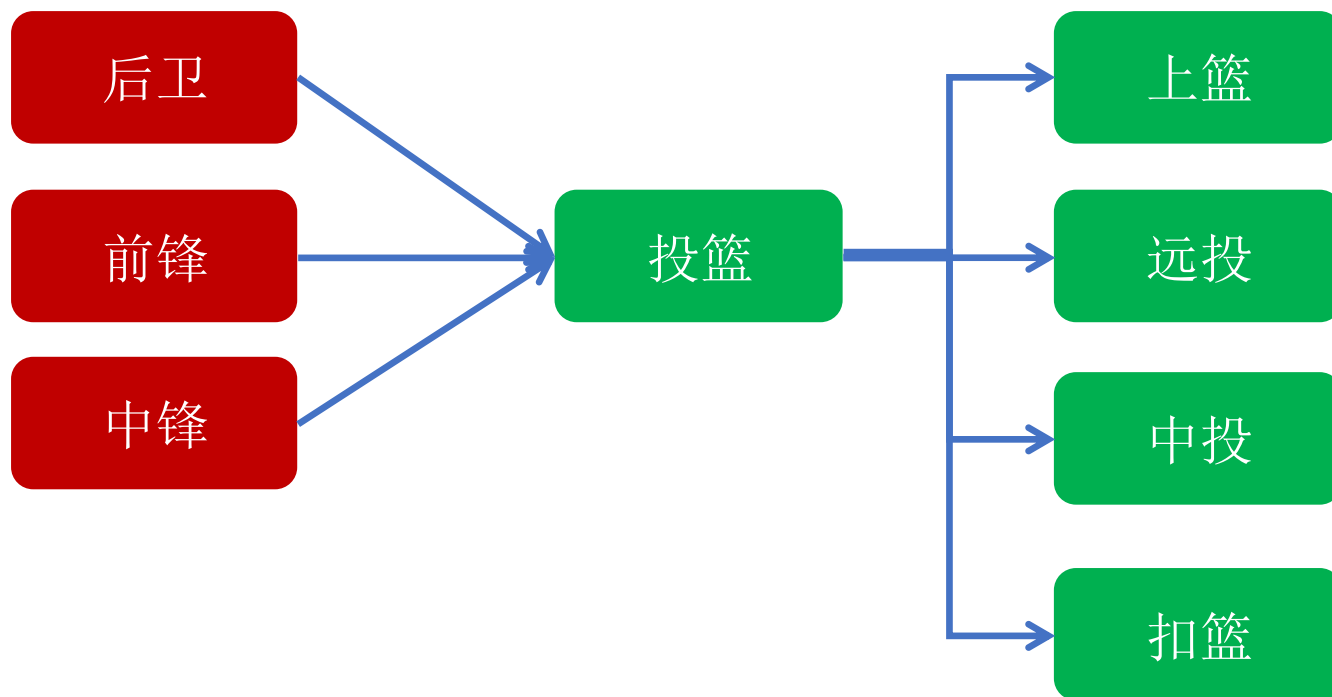
- **结构化编程：** 每构造一个新的队员，编码他的投篮、跑位、传球和防守等一系列动作。
- **面向对象编程：** 根据新队员所属的“类”，**复用**之前的代码模块。甚至可以快速的创建新的球员类型。



面向对象技术在软件构造中的优势：多态

面向对象编程的“**多态**”可以支持用不同的方式实现同一个接口，这样的好处是可以将实现细节与上层对象分开。

想象一下：篮球场上的教练只需要对着持球队员喊：“投篮”，他们就能按照事先设计好的方式，采用各种不同的策略执行这个“投篮”指令了。





第一章

- 软件构造基本流程及目标
- 面向对象思想
- 设计模式
- Java语言简介
- Java开发环境搭建及程序示例



设计模式的发展历史

“每一个模式描述了一个在我们周围不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案的核心。这样，你就能一次又一次地使用该方案而不必做重复劳动。”

— Christopher Alexander

美国著名建筑大师、加利福尼亚大学伯克利分校环境结构中心主任克里斯托夫·亚历山大（Christopher Alexander）著作《建筑模式语言：城镇、建筑、构造》（A Pattern Language: Towns Building Construction）



模式的核心：

提供相似问题的解决方案



设计模式的发展历史

“模式”起源于建筑，但同样适用于面向对象的软件设计。

1995 年，由 Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson 和 John Vlissides 四人合著出版了一本名为《设计模式 - 可复用面向对象软件的基础》（Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software）的书。

书中收录了 23 个设计模式，首次提到了软件开发中**设计模式**的概念。这是设计模式领域里程碑的事件，导致了软件设计模式的突破。

四位作者合称 **GOF**（四人帮，全拼 Gang of Four）。





设计模式的概念

□ 设计模式 (Design Pattern)

- 是一套被反复使用、经过分类编目的代码设计经验的**总结**。它描述了在软件设计过程中的一些不断重复发生的问题，以及该问题的核心解决方案。
- 其目的是为了**提高代码的可重用性、代码的可阅读性和代码的可靠性**。

□ 设计模式的本质是**面向对象设计原则**的实际运用，是对类的封装性、继承性和多态性以及类的关联关系和组合关系的充分理解。

□ 注意

- 一个**抽象**的方案
- 模式不是具体的函数库，宏定义，模板类



第一章

- 软件构造基本流程及目标
- 面向对象思想
- 设计模式
- Java语言简介
- Java开发环境搭建及程序示例

什么是Java

□ 一种面向对象的编程语言

- 具有令人赏心悦目的语法和易于理解的语义

□ 一个高质量的执行环境

- 安全性、可移植性、自动垃圾回收

□ 一个庞大的库

- 炫酷的绘图功能、网络连接功能、数据库存取功能





Java语言发展历史

1991年，由 James Gosling 带领的Sun公司的工程师小组计划设计出一种代码短小、紧凑且与平台无关的语言。这个项目被命名为“Green”。



James Gosling



Green项目开发团队



Java语言发展历史

版本	年份	新语言特性	类与接口数量
1.0	1996	语言本身	211
1.1	1997	内部类	477
1.2	1998	strictfp 修饰符	1524
1.3	2000		1840
1.4	2002	断言	2723
5.0	2004	泛类型、“for each”循环、可变元参数、自动装箱、元数据、枚举、静态导入	3279
6	2006		3793
7	2011	基于字符串的选择语句、菱形运算符、二进制字面量、异常处理增强	4024
8	2014	lambda表达式、包含默认方法的接口、流和日期/时间库	4240
9	2017	模块、其他的语言和类库增强	6005



Java语言是最热门的语言之一



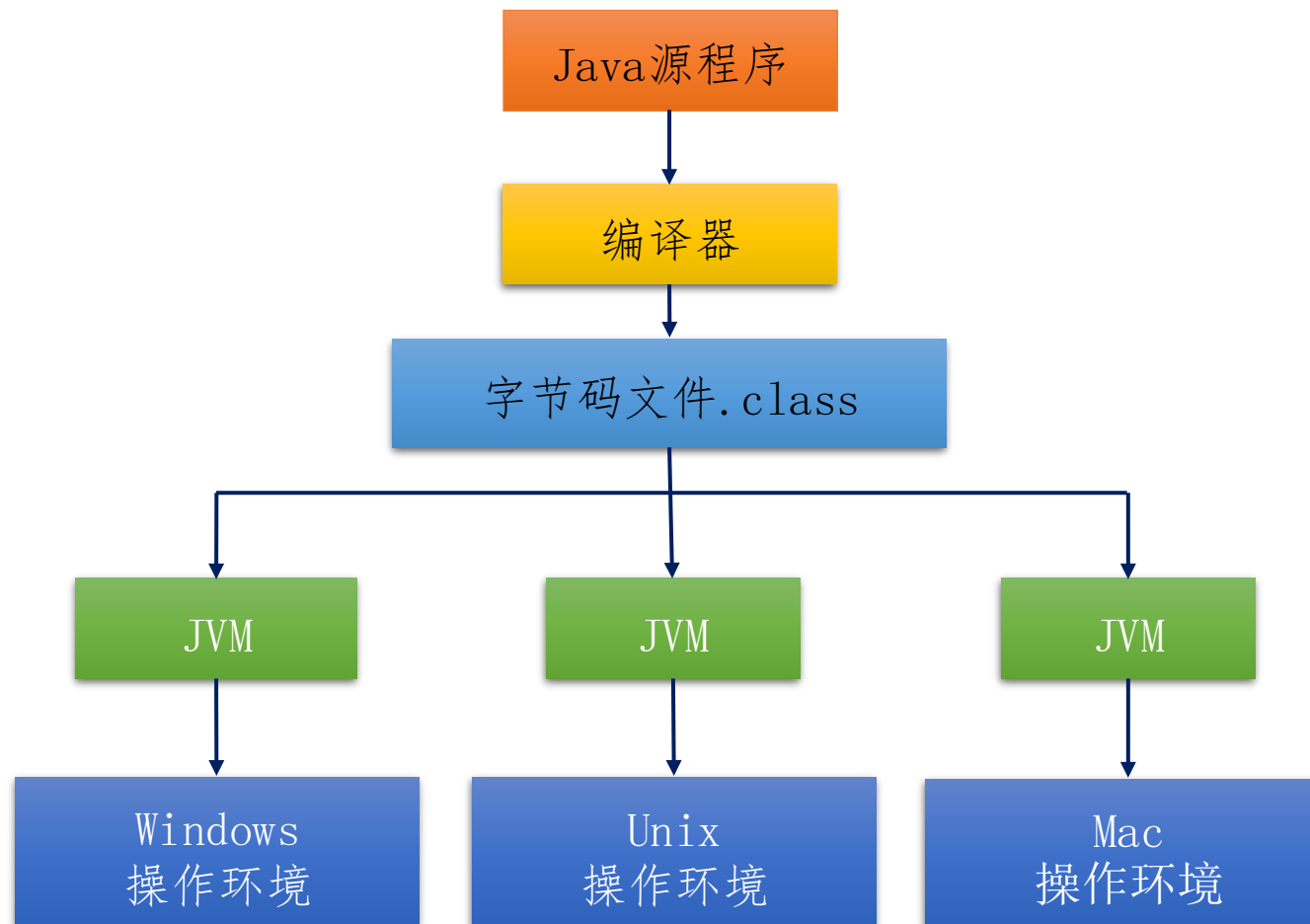
Schedule a demo



Mar 2026	Mar 2025	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	21.25%	-2.59%
2	4	▲		C	11.55%	+2.02%
3	2	▼		C++	8.18%	-2.90%
4	3	▼		Java	7.99%	-2.37%
5	5			C#	6.36%	+1.49%
6	6			JavaScript	3.45%	-0.01%
7	9	▲		Visual Basic	2.50%	-0.02%
8	8			SQL	2.00%	-0.57%
9	16	▲▲		R	1.88%	+0.94%
10	10			Delphi/Object Pascal	1.80%	-0.36%

Java 语言特点

- 简单性
- 面向对象
- 安全性
- 平台无关
- 多线程
- 网络功能
- 执行效率



Java与C/C++主要区别

□ 跨平台

- C/C++语言编译为机器码，Java语言编译为字节码，通过JVM编译为机器码。

□ 废除指针

- C/C++语言有指针类型，Java语言没有指针类型。

□ 继承

- C++允许多继承，Java语言仅允许单继承。

□ 速度

- C/C++运行速度快，Java运行速度慢。



运行Java程序的基本过程

□ 利用编辑器编写Java源程序

- 源文件名：主类名.java

□ 利用编译器(javac)将源程序编译成字节码

- 字节码文件名：源文件名.class

□ 利用虚拟机(解释器)运行

- 运行过程：载入，代码校验，解释执行
- 如 java 源程序名.class



第一章

- 软件构造基本流程及目标
- 面向对象思想
- 设计模式
- Java语言简介
- Java开发环境搭建及程序示例

Java Development Kit (JDK)

- ❑ JDK是 Java 语言的软件开发工具包，包含一批用于Java开发的组件
 - Javac: 编译器，将后缀名为.java的源代码编译成后缀名为.class的字节码
 - Java: 运行工具，运行.class的字节码
- ❑ 根据操作系统版本选取合适的JDK进行安装
 - <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html>
- ❑ 安装后需要配置JAVA_HOME和PATH两个环境变量
 - JAVA_HOME指明JDK安装路径
 - PATH使得系统可以在任何路径下识别java命令



程序示例——使用命令行工具

□JDK安装完成后，可以从命令行编译并运行 Java 程序。

- 创建示例代码
- 打开一个终端窗口
- 进入示例代码目录
- 键入下面的命令：
 - `javac Welcome.java`
 - `java Welcome`

示例代码 Welcome/ Welcome.java

```
public class Welcome
{
    public static void main(String[] args)
    {
        String greeting = "Welcome to Java!";
        System.out.println(greeting);
        for (int i = 0; i < greeting.length(); i++)
            System.out.print("=");
        System.out.println();
    }
}
```

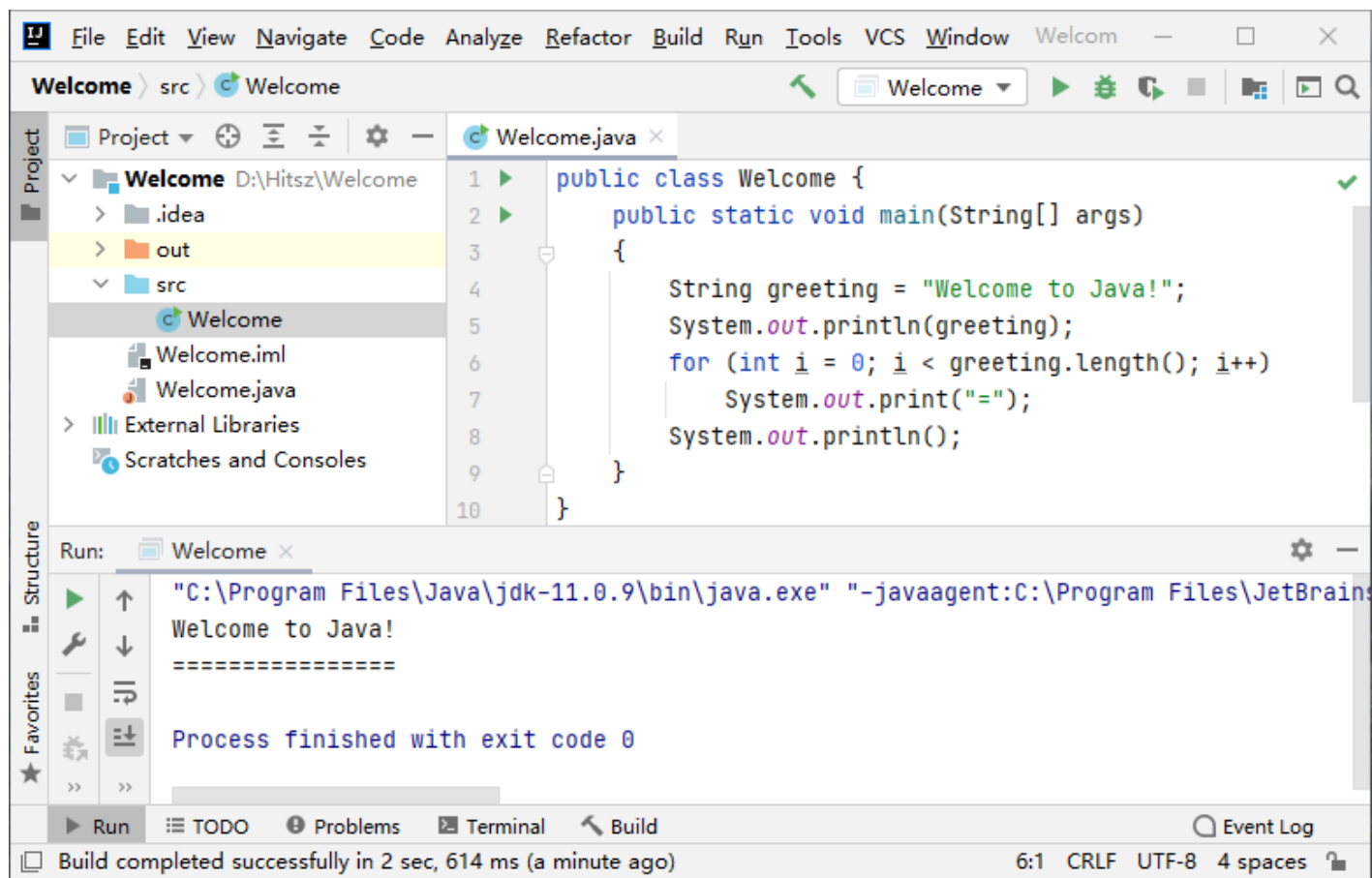
```
管理员: Windows PowerShell
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> cd D:\Hitsz\Welcome
PS D:\Hitsz\Welcome> javac Welcome.java
PS D:\Hitsz\Welcome> java Welcome
Welcome to Java!
PS D:\Hitsz\Welcome>
```



Java集成开发环境

□ IntelliJ IDEA、Eclipse、NetBeans 等





第一章

- 软件构造基本流程及目标
- 面向对象思想
- 设计模式
- Java语言简介
- Java开发环境搭建及程序示例